

APEN 결과 (z03 block 18)

1. Optimality gap이 음수로 나오던 문제

기존 구현에서는 평가용 오라클을 $\max\{DP_t, RP_t\} \cdot S_t$ (약정량이 0인 경우와 실제 발전량만큼인 경우, 이 두 가지만 비교)로 계산하고 있었습니다. 그런데 코드를 다시 살펴보면, 이 모델의 이익함수가 $x_t = S_t$ 를 기준으로 꺾이는 구간별 선형함수이고 약정범위가 $[0, 1]$ 로 정해져 있다 보니, 벌금율이 100%보다 낮을 때는 실제 발전량보다 더 많이 약정하는 쪽($x_t > S_t$)이 더 유리해지는 구간이 존재할 수 있다는 걸 발견했습니다.

즉 기존에 쓰던 2가지 후보만으로는 $x_t=1$ (설비 최대 약정)인 경우를 놓치고 있었고, 그래서 계산된 오라클 값이 실제로 가능한 최댓값보다 작을 수 있었던 것으로 보입니다. 이 때문에 모델이 초과약정을 하는 경우, 실현이익이 이 오라클 값을 넘어서면서 gap이 음수로 계산되는 현상이 나타난 것 같습니다.

이 부분은, 이익함수가 $[0, S_t, 1]$ 구간에서 구간별 선형이라는 성질을 이용해서, 최댓값이 나올 수 있는 지점(양 끝점과 꺾이는 점) 세 곳을 전부 후보로 넣는 방식으로 보완해 봤습니다. 학습용과 평가용 오라클 모두 $\{0, S_t, 1\}$ 세 후보 중 최댓값을 쓰도록 수정했고, 이렇게 하면 모델의 약정량도 항상 $[0, 1]$ 안에 있으니 오라클이 실현이익보다 항상 같거나 크게 되어(오라클 $\geq$ 실현이익), 그 이후로는 gap이 음수로 나오는 경우가 없어진 것을 확인했습니다.

실제로 찾은 사례: 2013년 12월 9일 오전 9시 데이터를 보면, 실제 발전량은 설비의 13% ($S=0.13$)였고, 하루전가격은 54.98, 실시간가격은 36.53, 벌금단가는 그 절반인 27.49였습니다.

- 기존: "실제 발전량(13%)만큼만 약정" → 대략 215원 정도 버는 게 최선이라고 계산했습니다.
- 그런데 실제로 "설비 최대(100%)까지 약정"해버리면 → 부족분(87%)에 대한 벌금을 다 물어도 대략 **932원**을 벌니다.

2. Gurobi solver 사용

이번 작업에서는 기존에 쓰던 scipy(HiGHS) 기반 코드를 Gurobi(gurobipy)로 바꿔서 다시 구현해봤습니다. (이 변환 작업은 AI 도구의 도움을 받아 진행했습니다.)

바꾸는 과정에서, AR 모형은 무료 라이선스로도 문제 없이 잘 돌아갔지만, MLR 모형은 학습 관측치 수가 약 1,080개로 많아, Gurobi의 무료(size-limited) 라이선스 한도(변수·제약 약 2,000개)를 초과해서 (Model too large for size-limited license 오류) 실행되지 않았습니다. 이에 따라, scipy(HiGHS)가 Gurobi와 수학적으로 동일한 해를 낸다는

점에 근거하여, MLR 결과는 scipy(HiGHS)로 산출한 값을 사용했습니다. 추후 학교의 정식 Gurobi 라이선스를 발급받으면 동일 코드로 재실행하여 재확인할 계획입니다.

3. Optimality gap이 논문과 안 맞던 문제 — 의심되는 원인, 그리고 4항/Zhang 방식이 각 어디서 근거를 가져왔는지

오라클을 위와 같이 고치고 나서도, gap 값이 논문에 보고된 값(대략 10~15% 수준)보다 훨씬 크게(25~35% 수준) 나오는 현상이 계속 있었습니다. 그리고 W1/W2 비율을 바꿔 가며 Fig.3-Fig.6 형태로 그려보면, 특정 지점을 넘어가면 값이 갑자기 크게 튀어버리고 그 뒤로는 W1을 아무리 더 키워도 똑같은 값에 멈춰 있는(더 이상 안 움직이는) 모습이 계속 나타났습니다.

이걸 살펴본 결과, 논문 Eq.(1a)에 나온 그대로의 이익함수($DA \cdot x + RT \cdot \text{surplus} - PC \cdot \text{shortage}$, $PC=0.5 \cdot DA$)에 원인이 있는 것 같았습니다. 부족한 만큼 약정했을 때의 이익 기울기가 $DA-PC = DA \cdot (1-\text{벌금율})$ 인데, 벌금율이 100%보다 낮으면 이 값이 항상 양수라서, 약정을 설비 최대($x=1$)까지 늘릴수록 계산상 이익이 계속 커지는 구조였습니다. 이 부분 때문에 학습이 "일단 최대한 많이 약정하자"는 쪽으로 쏠리면서, nRMSE가 100%를 넘는 수준까지 튀고 gap도 같이 왜곡되는 현상이 나타났던 것 같습니다.

이 부분을 보완해보기 위해, 부족비용에 실시간시장 가격을 함께 반영하는 두 가지 방식을 시도해봤고, 각각 생각한 근거는 다음과 같습니다.

(1) 4항 방식 ($\text{부족비용} = PC + RT$): 실제 전력시장에서는 하루전 약정을 못 지켰을 때, 계약상 벌금(PC)을 무는 것과는 별개로 부족한 만큼을 실시간시장에서 그 가격(RT)에 직접 사와야 하는 경우가 일반적인 정산 구조로 알고 있습니다. 벌금과 매입비용이 서로 다른 성격의 항목이라 둘 다 반영하는 게 맞지 않을까 싶어서 추가해본 것으로, 특정 논문에서 그대로 가져온 건 아니고 시장 정산 구조를 참고해서 자체적으로 시도해본 부분입니다.

(2) Zhang et al.(2024) ("Improving Sequential Market Coordination via Value-oriented Renewable Energy Forecasting") **방식** ($p_+=C \cdot RT$, $p_-=RT$): 이 논문에서, 상향조정가격(p_+)과 하향조정가격(p_-)을 하루전가격(p)과 다르게 두면서 $p_+ > p > p_-$ 가 성립해야 한다는 조건을 제시하고 있었습니다. 다만 논문에서는 이 세 가격을 각각 독립된 값으로 직접 지정하고 있었습니다(예시로 든 Table II에서도 발전기별 입찰가를 그렇게 따로따로 정해뒀습니다).

이 조건을 반영해보고 싶었으나 MISO 데이터의 하루전가격(DA)과 실시간가격(RT) 에서는, p_+ 에 해당할 만한 별도 데이터가 없었습니다. 그래서 이미 잉여 가격으로 쓰고 있던 RT가 자연스럽게 p_- 역할을 하고 있다고 보고, p_+ 만 새로 만들어야 하는 상황이었는 데, 가장 간단한 방법으로 RT에 배수 C를 곱해서($p_+=C \cdot RT$) 만들어봤습니다. 이렇게 하면 $p_+ > p > p_-$ 라는 논문의 조건을 만족시킬 수 있고, C 하나만 조절해가며 차익거래가 남아있는 정도를 스위치해볼 수 있었습니다.

두 방식 모두 적용해본 결과, 초과약정 쪽으로 쏠리던 경향이 완화되면서 W1/W2 전 구간에서 비교적 안정적인 곡선을 얻을 수 있었고, gap 값도 원래보다 절반 이하 수준으로 줄어들어 논문에 보고된 값에 좀 더 가까워지는 것을 확인했습니다.

4. Zone 3, Block 18을 대표 사례로 선정

GEFCom2014의 3개 zone(z01, z02, z03) 각각에 대해 90일 학습/30일 테스트로 구성된 120일 롤링 블록 24개를 전수 평가했습니다. 그 중 기본(baseline) 모형의 nRMSE가 논문이 보고한 값에 가장 가깝게 나온 조합이 zone 3의 블록18(학습 2013-08-25~2013-11-22, 테스트 2013-11-23~2013-12-22)이었으며, 이후 모든 MLR 비교(Fig.6, Table 4 재현 등)는 이 블록을 대표 사례로 사용했습니다

5. 3가지 profit 식 비교 결과 종합

세 가지 이익함수(① 논문 원본 3항, ② 4항 수정, ③ Zhang 비대칭)에 대해 W1/W2 비율을 바꾼 경우(Fig.3, Fig.6)와 벌금율(또는 C값)을 바꾼 경우(Fig.5, Fig.8)를 각각 AR·MLR 두 모형에 대해 그려봤고, 논문에 보고된 원곡선도 같은 그래프에 열게 겹쳐서 비교했습니다.

(가) AR — Fig.3 (W1/W2 비율 스윙)

- ① 원본(3항): W1 비중이 커질수록 nRMSE가 36%(AR)에서 76%(1/10)를 거쳐 1/5 지점부터 116% 안팎으로 튀어 오른 뒤 그 이후(1/2~1/0)로는 전혀 움직이지 않고 고정됩니다. gap은 반대로 25%(AR)에서 시작해 1/5 지점부터 3.4%까지 뚝 떨어진 뒤 역시 고정됩니다.
- ② 4항 수정: 포화 없이 36%에서 68%까지 W1 비중에 따라 완만하게 상승하고, gap은 15%에서 10.7% 선까지 완만하게 하락한 뒤 거의 평평하게 유지됩니다. 논문 곡선(열은 점선)과 비교하면 초반(AR~1/5 구간)에는 nRMSE가 논문보다 낮게 나오다가, W1 비중이 커지는 후반부로 갈수록 논문보다 높게 벌어지는 모습입니다.
- ③ Zhang 비대칭: 마찬가지로 포화 없이 36%에서 69% 선까지 완만하게 상승하고, gap은 14.5%에서 11% 선까지 내려간 뒤 2/1 부근에서 살짝 반등해 11~11.5% 사이에서 유지됩니다. 전체적인 모양은 4항 방식과 거의 비슷합니다.

(나) AR — Fig.5 (벌금율 / Zhang C 스윙, W1=W2=1)

- ① 원본(3항): nRMSE는 벌금율 0~70% 구간 내내 115% 안팎에서 고정돼 있다가, 80~90%에서 잠깐 120%까지 더 올라간 뒤 100%에서야 68%로 뚝 떨어집니다. gap은 기본 AR(36% → 7%로 선형 감소)과 제안 모형(2%에서 시작해 7%까지 서서히 증가)이 서로 반대 방향으로 움직이다가 100% 지점에서 둘 다 7% 근처로 만나는 모양입니다.

- ② **4항 수정**: nRMSE가 0%에서 95%로 시작해 10%만 돼도 65%까지 급락하고, 이후 완만하게 내려가 60% 부근에서 53%로 최저점을 찍은 뒤 다시 68%까지 서서히 올라가는 U자형입니다. 기본 AR은 여전히 36%로 평평합니다.
- ③ **Zhang 비대칭**(x축은 $C=0\sim3.0$, 논문 곡선은 벌금율 $0\sim100\%$ 에 대응시켜 겹침): nRMSE는 $C=0\sim0.9$ 까지 116% 안팎에 머물다가 $C=1.2$ 에서 65%로 급락하고 이후 $C=3.0$ 까지 62~77% 사이를 오르내립니다. gap은 기본 AR이 13%에서 시작해 $C=0.6\sim0.9$ 부근에서 11%까지 살짝 내려갔다가 $C=3.0$ 까지 23%로 꾸준히 올라가고, 제안 모형은 2%에서 시작해 $C=0.9\sim1.2$ 부근에서 12%까지 오른 뒤 11~14% 사이에서 평평하게 유지됩니다 — AR·MLR 전체를 통틀어 기본 모형과 제안 모형의 gap 곡선이 가장 뚜렷하게 갈라지면서 논문이 말하려는 방향(제안 모형이 완만함)과 잘 맞아떨어지는 그래프였습니다.

(다) MLR — Fig.6 (W1/W2 비율 스윙)

- ① **원본(3항)**: nRMSE가 MLR(22%)에서 1/20(31%)까지 오르다가 1/10 지점부터 115% 안팎으로 튀어 고정됩니다. gap은 반대로 29% 안팎에서 시작해 1/10 지점부터 3~4% 선으로 떨어진 뒤 고정됩니다.
- ② **4항 수정**: nRMSE가 24%(MLR)~23%(1/20~1/10) 선에서 거의 안 움직이다가 1/5 지점부터 서서히 올라 1/0에서 53%까지 상승합니다. gap은 11%대에서 시작해 1/2 부근에서 10% 선으로 최저점을 찍고, 이후 10.2~10.3% 선에서 거의 평평하게 유지됩니다.
- ③ **Zhang 비대칭**: nRMSE는 4항과 거의 비슷하게 24% → 23%로 시작해 1/2부터 오르기 시작하지만, 4항보다 더 가파르게 올라 1/0에서 58.6%까지 도달합니다. gap은 11%대에서 시작해 1/1~2/1 부근에서 10.2% 선으로 최저점을 찍고 이후 10.5% 선까지 완만히 올라갑니다.

(라) MLR — Fig.8 (벌금율 / C 스윙, $W1=W2=1$)

- ① **원본(3항)**: nRMSE는 MLR 24% 고정, 제안 모형은 90%까지 115% 안팎에 머물다가 100%에서 102%로 소폭 하락합니다. gap은 MLR이 41%에서 7.7%까지 거의 선형으로 감소하고, 제안 모형은 2%에서 시작해 100%에서 12%까지 서서히 올라 두 선이 끝에서 서로 가까워지는, AR Fig.5와 같은 방향이 반대로 움직이는 모양입니다.
- ② **4항 수정**: nRMSE가 0%에서 51%로 높게 시작했다가 10%에 24%로 급락하고, 이후 서서히 올라 100%에서 54%에 도달합니다(U자형에 가깝지만 저점이 아주 초반에 있는 모양). gap은 MLR이 14%에서 시작해 30% 부근에서 10%로 최저점을 찍은 뒤 다시 16%까지 올라가는 U자형이고, 제안 모형은 13%에서 시작해 같은 30~40% 부근에서 9.8~10% 선으로 내려간 뒤 10.5% 선까지만 완만하게 오릅니다.

다 — MLR은 U자로 크게 출렁이는데 제안 모형은 그보다 훨씬 좁은 범위 안에서 움직입니다.

- ③ **Zhang 비대칭**(x축 C=1.0~2.0): nRMSE는 C=1.0에서 51%로 시작해 1.1~1.2에서 24%로 급락한 뒤, 1.6~1.7 부근에서 39~41%로 잠깐 주춤했다가 2.0에서 58.5%까지 다시 올라갑니다. gap은 MLR이 14%에서 시작해 1.3 부근에서 10.7%로 최저점을 찍고 2.0까지 15%로 올라가고, 제안 모형은 13%에서 시작해 1.4~1.5 부근에서 10.2%로 내려간 뒤 2.0까지 10.4% 선에서 거의 안 움직입니다.

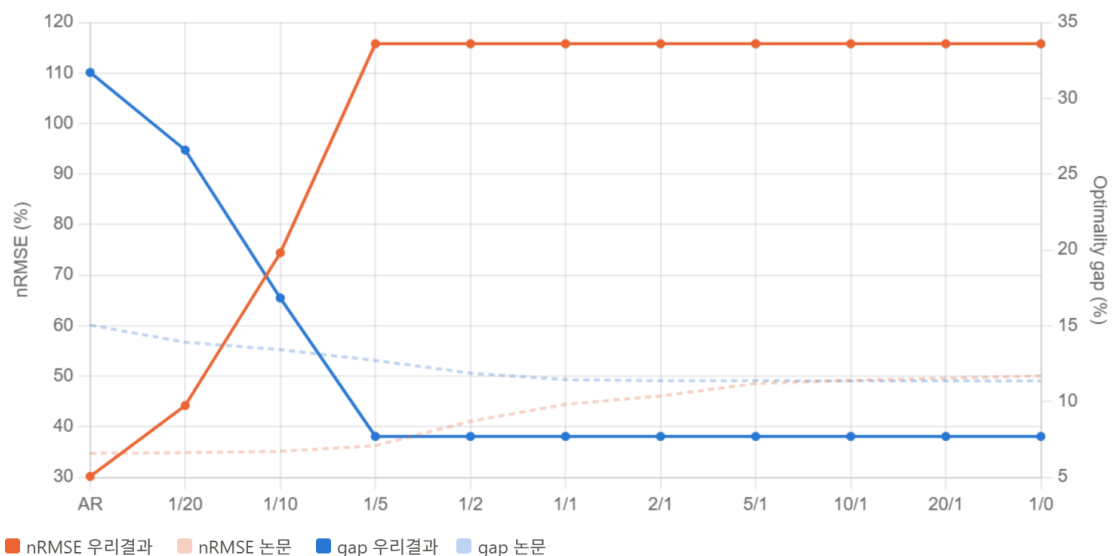
종합: AR·MLR, W1/W2 스위프·벌금율(C) 스위프를 다 합쳐 12개 그래프를 놓고 보면, 원본(3항)은 예외 없이 어느 지점부터 값이 튀어 고정되는 포화가 나타나고 기본·제안 모형의 gap이 서로 반대 방향으로 움직이거나 거의 안 갈라지는 반면, 4항·Zhang 두 방식은 포화 없이 완만한 곡선을 그리면서 기본 모형의 gap이 계속 벌어지는(또는 U자로 크게 출렁이는데) 동안 제안 모형의 gap은 상대적으로 좁은 범위 안에서 안정적으로 유지되는 모습이 공통적으로 확인됐습니다. 다만 여전히 nRMSE·gap의 절대적인 수치는 논문보다 다소 높게 나오고 있어서, 형태(트레이드오프 방향)는 재현했지만 수치까지 완전히 일치시키지는 못한 상태입니다.

결과값

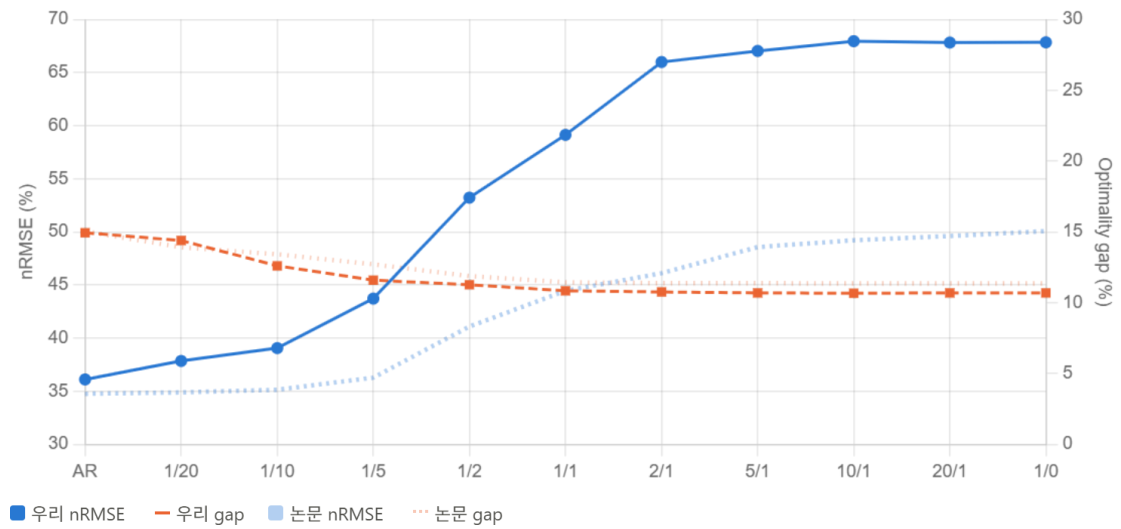
▼ AR

▼ AR Fig 3

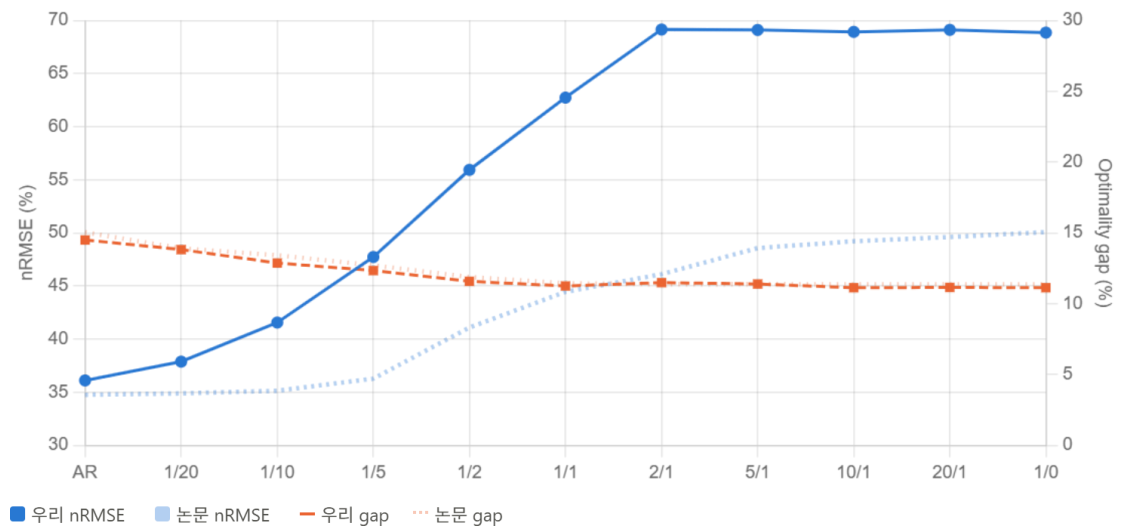
기존 profit 의 figure 3



4항 profit 의 figure 3



수정 3항 profit의 figure 3



▼ AR Fig 5

기존 profit의 figure 5 (ar)

Fig.5(a) nRMSE

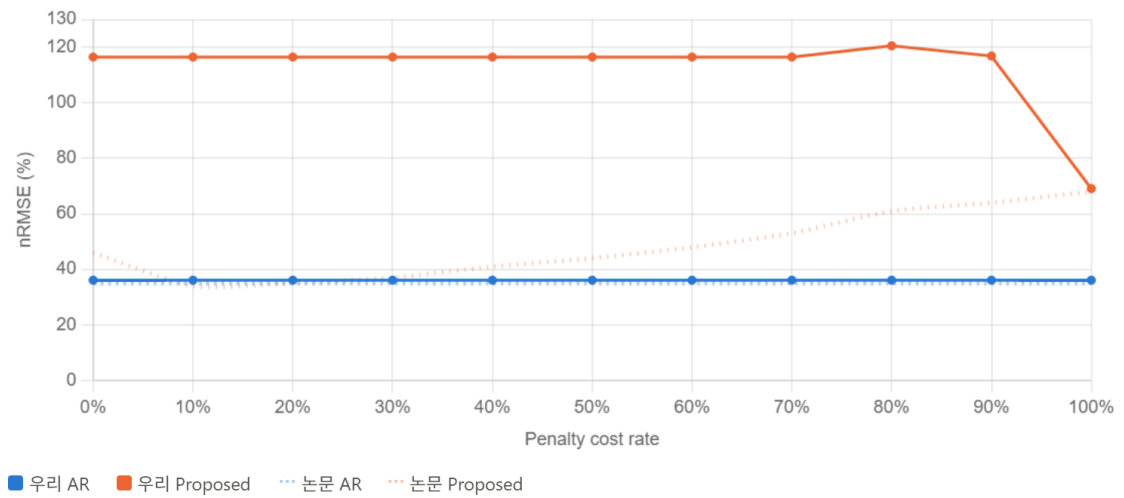
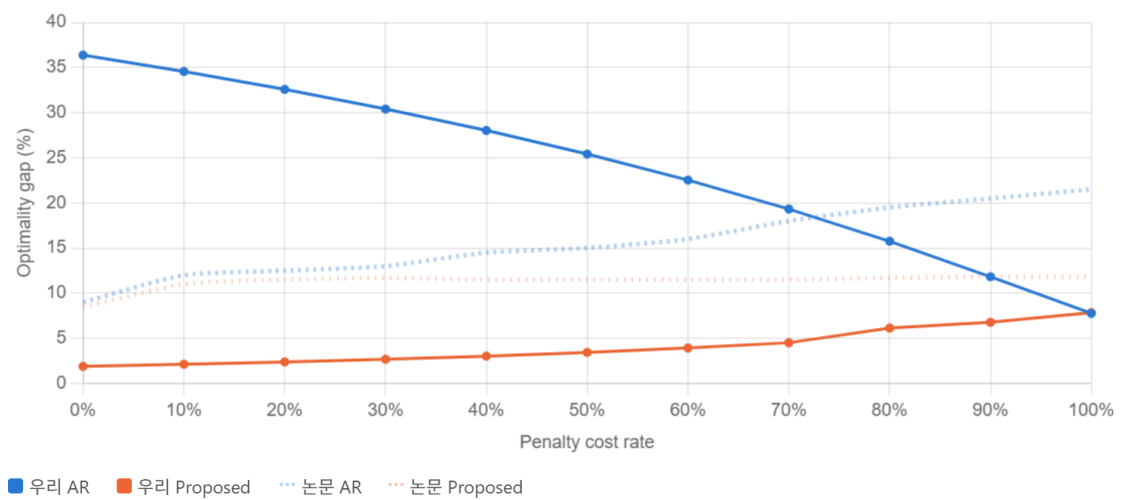


Fig.5(b) Optimality gap

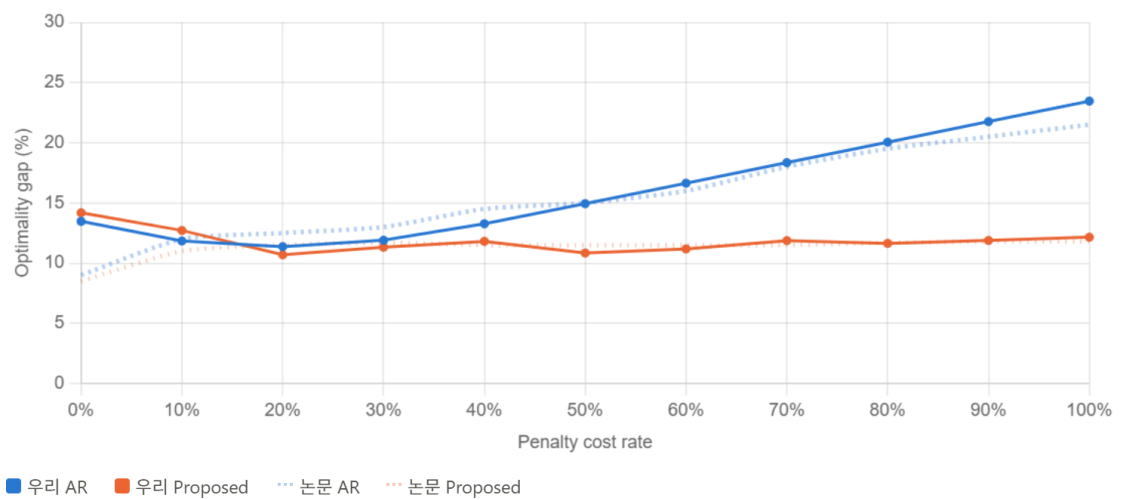


4항 profit의 figure 5 (ar)

Fig.5(a) nRMSE



Fig.5(b) Optimality gap



수정 3항 profit 의 figure 5 (ar)

Fig.5(a) nRMSE

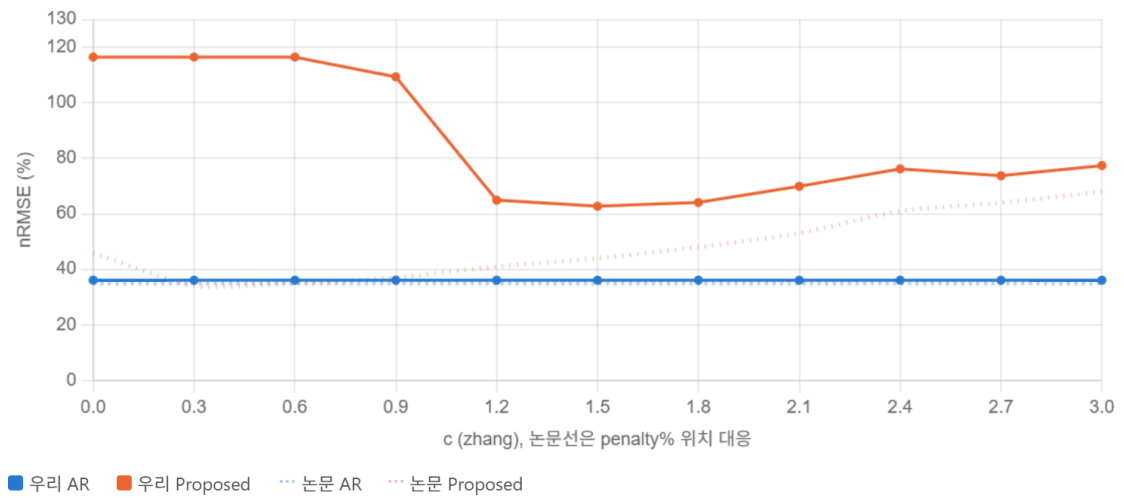
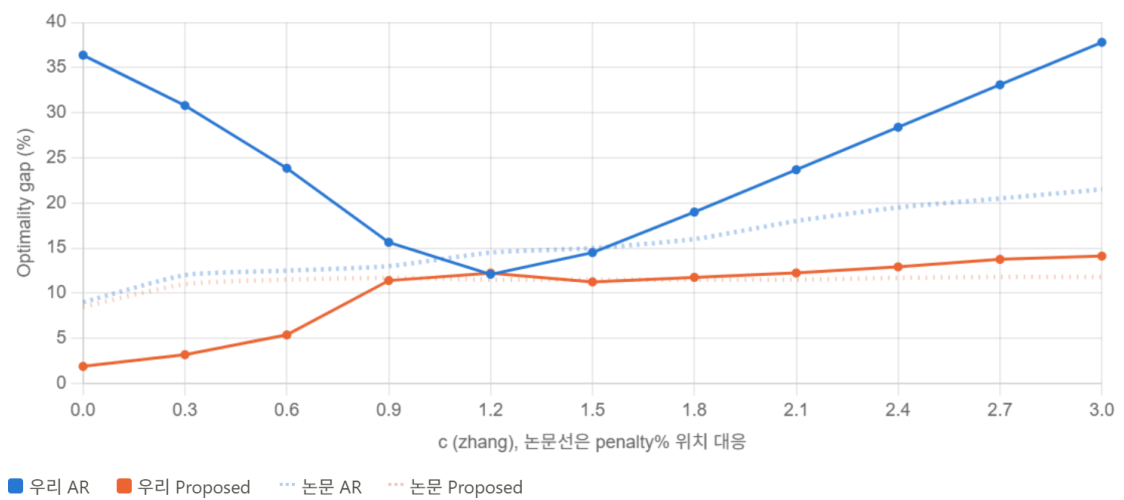


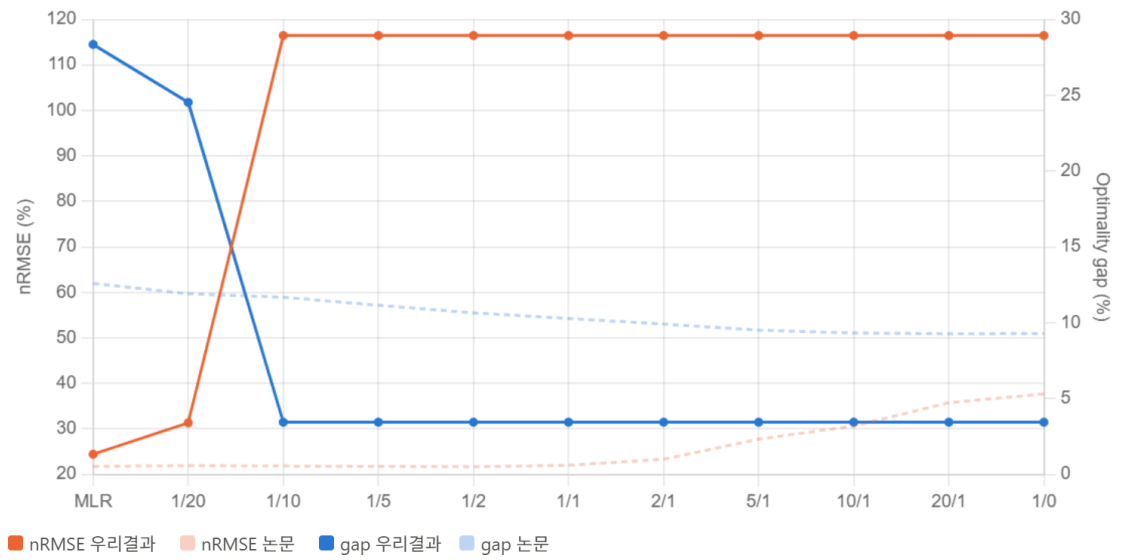
Fig.5(b) Optimality gap



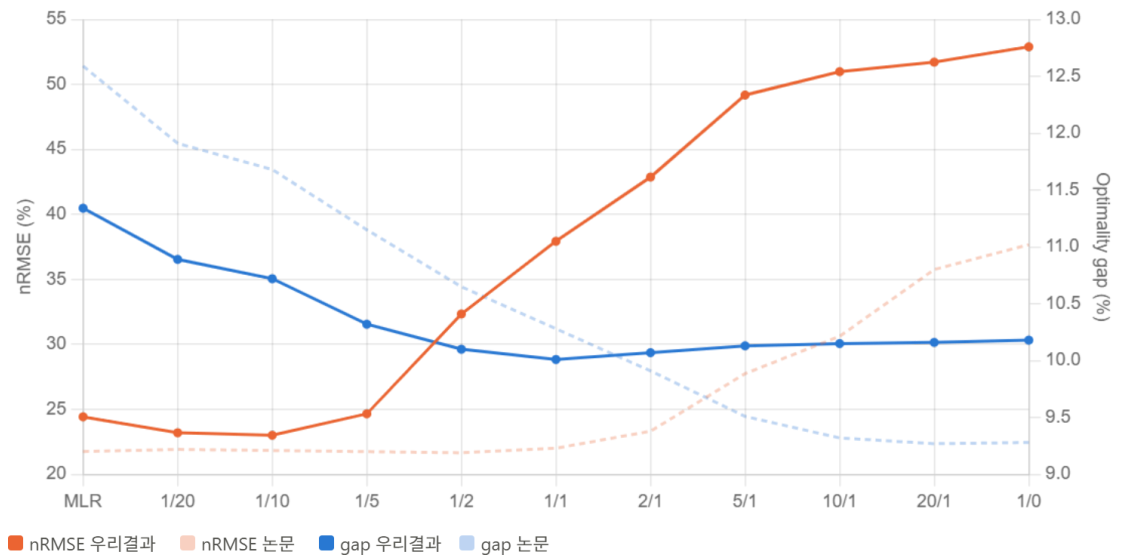
▼ MLR

▼ MLR Fig 6

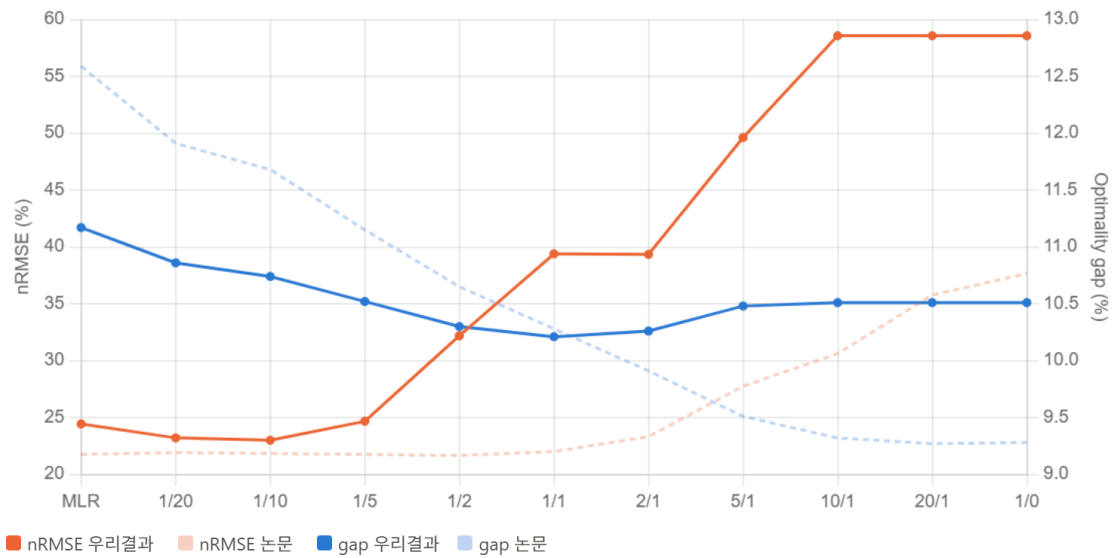
기존 profit의 fig 6



4항 profit의 fig 6



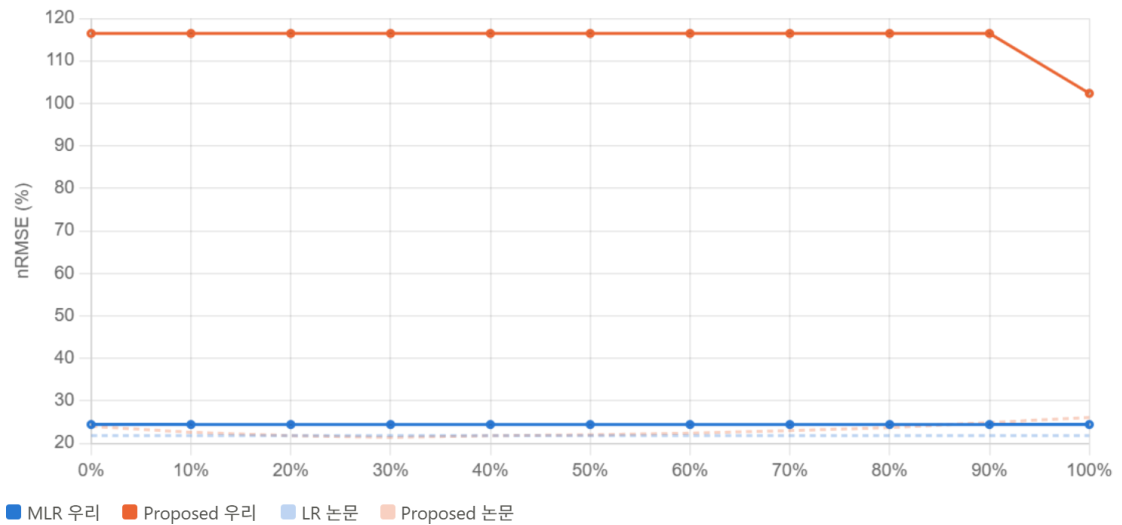
수정 3항 profit의 fig 6 (x축이 C)



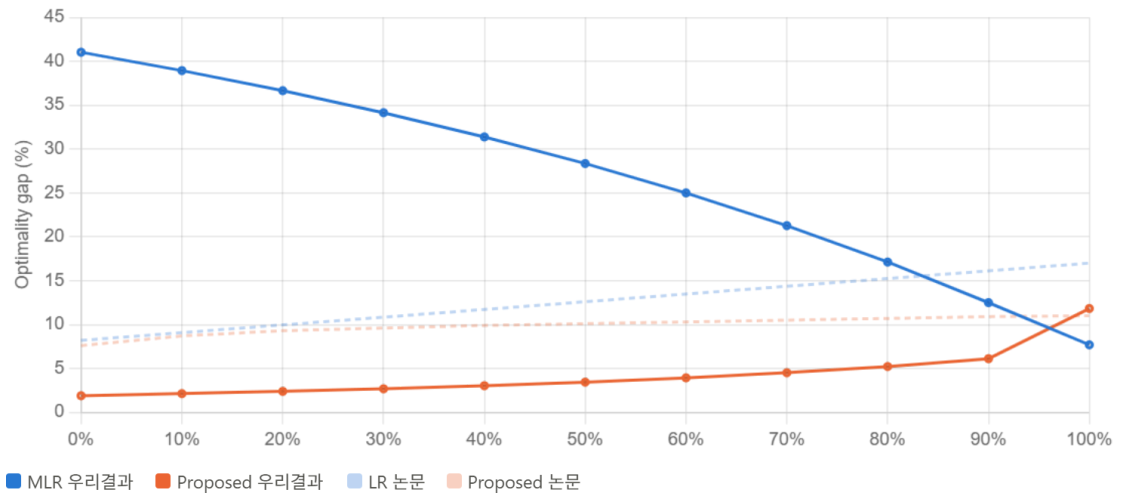
▼ MLR Fig 8 (z03 블록18 W1=W2=1)

기존 profit의 fig 8 (mlr)

① Fig.8(a) nRMSE

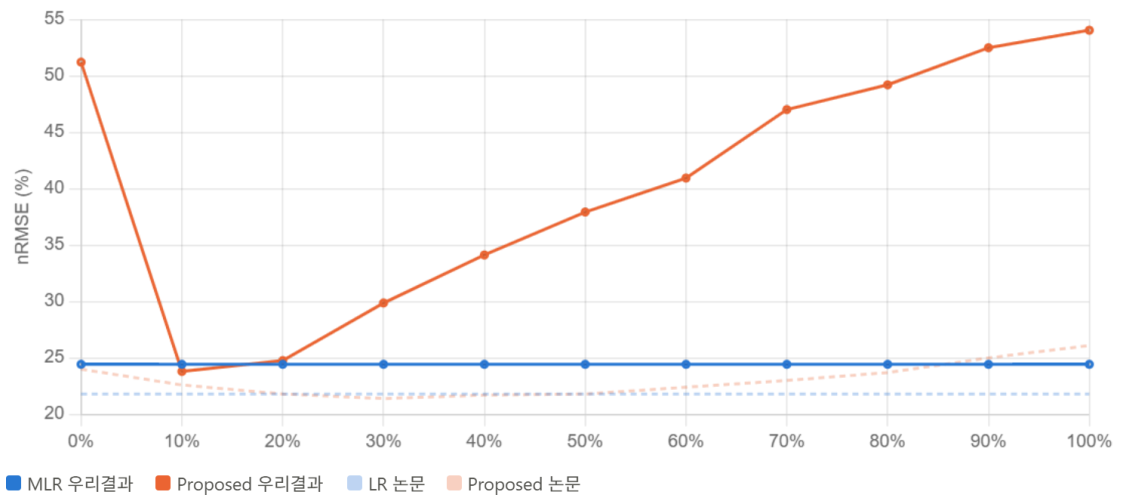


① Fig.8(b) optimality gap

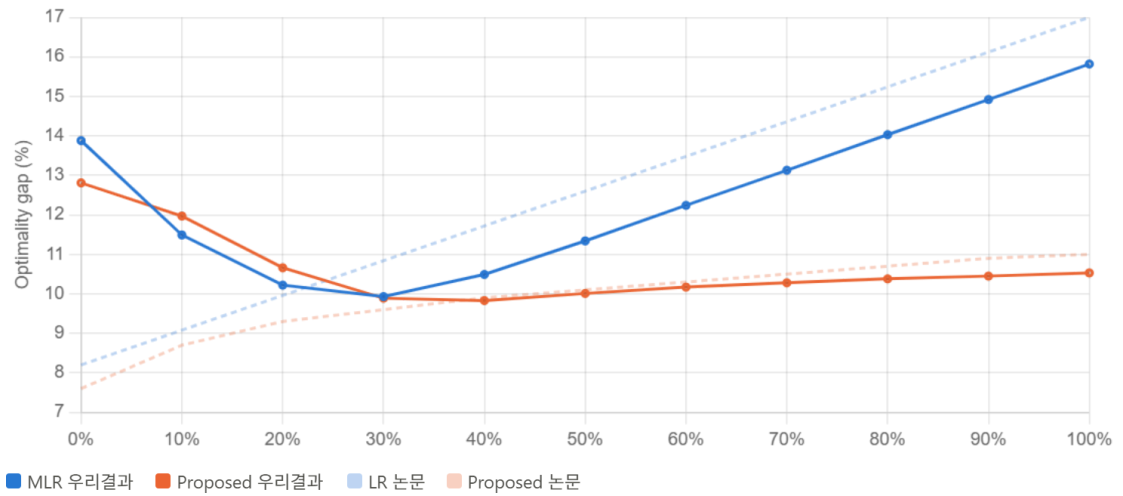


4항 profit의 fig 8 (mlr)

② Fig.8(a) nRMSE

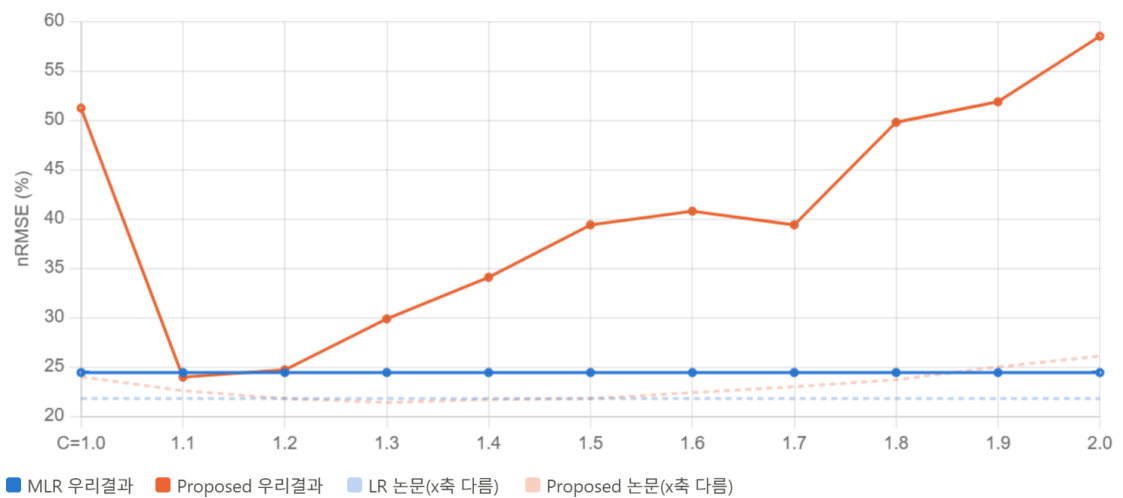


② Fig.8(b) optimality gap

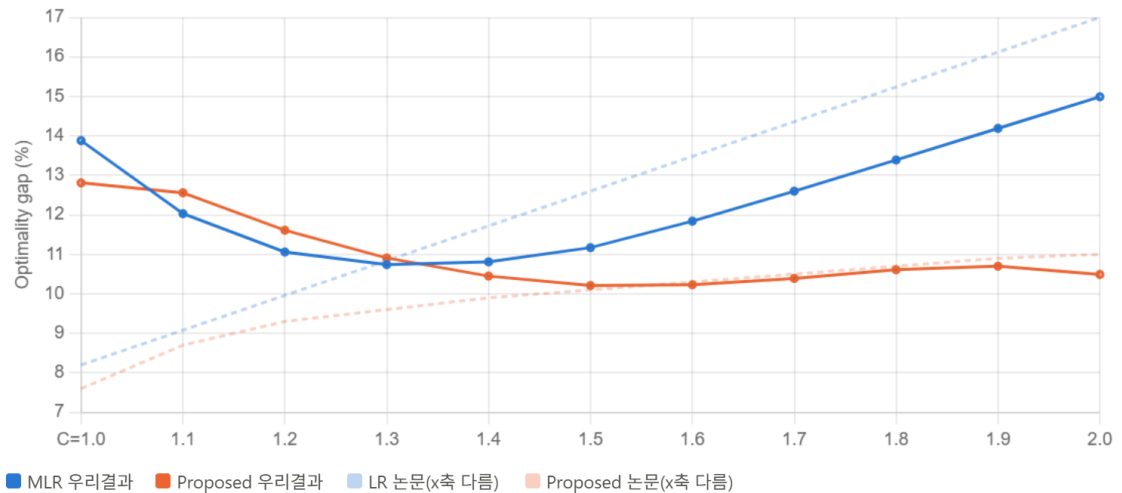


수정 3항 profit의 fig 8 (x축이 C) (mlr)

③ Fig.8(a) nRMSE



③ Fig.8(b) optimality gap



결론

이번 재현 작업을 통해, optimality gap 음수 문제를 최대 profit을 3후보로 보정하여 해결했고, solver를 Gurobi로 전환하였습니다. 이 과정에서 이익함수가 벌금을 100% 미만에서는 초과약정이 항상 유리해지는 구조를 갖고 있다는 것을 발견했고, 이로 인해 W1 비중이 커질수록 학습이 코너해로 수렴하며 nRMSE와 gap이 논문 값과 크게 벌어지는 현상을 확인했습니다.

이를 개선하기 위해 부족비용에 실시간시장 가격을 추가로 반영하는 두 가지 방식(4항 방식, Zhang et al. 2024의 비대칭 가격 방식)을 시도했고, 두 방식 모두 기존보다 안정적인 곡선을 얻었으며 gap이 원본 대비 절반 이하 수준으로 줄어 논문에 보고된 값에 더 가까워졌습니다. AR·MLR, W1/W2 스왑·벌금을 스왑 전반에서 "기본 모형은 벌금이 강해질수록 계속 나빠지고 제안 모형은 그 영향을 흡수하며 완만하게 유지된다"는 논문과 같은 방향의 트레이드오프도 재현했습니다.

다만 이렇게 개선한 뒤에도, nRMSE·gap의 절대적인 수치는 논문에 보고된 값과 완전히 일치하지는 않았습니다. 이는 논문에 명시되지 않은 세부 구현을 정확히 따라가지 못했기 때문으로 생각됩니다.